

Proiect baze de date

Tema: Administrarea unei biblioteci online

Biblioteca online gestionează informații despre:

- cărți
- autori
- cititori
- împrumuturi
- categorii de cărți

Sistemul permite:

- adăugarea și modificarea cărților
- înregistrarea cititorilor
- evidența împrumuturilor și a termenelor de returnare
- căutări complexe (ex: cărți neîmprumutate, cititori cu întârzieri etc.)

Dependențe funcționale și normalizare până la BCNF :

Structură inițială (nenormalizată – exemplu):

IMPRUMUT(ID_Impmut, TitluCarte, Autor, Categorie, NumeCititor, DataImpmut, DataReturnare)

Dependențe funcționale:

- ID_Impmut $\rightarrow$ DataImpmut, DataReturnare, TitluCarte, NumeCititor
- TitluCarte $\rightarrow$ Autor, Categorie
- NumeCititor $\rightarrow$ (alte date despre cititor)

Probleme:

- Redundanță (același autor apare de multe ori)
- Anomalii la inserare / ștergere / actualizare

Descompunere în tabele normalizate (BCNF):

TABEL: AUTORI

ID_Autor $\rightarrow$ Nume_Autor

TABEL: CATEGORII

ID_Categorie → Nume_Categorie

TABEL: CARTI

ID_Carte → Titlu, ID_Autor, ID_Categorie

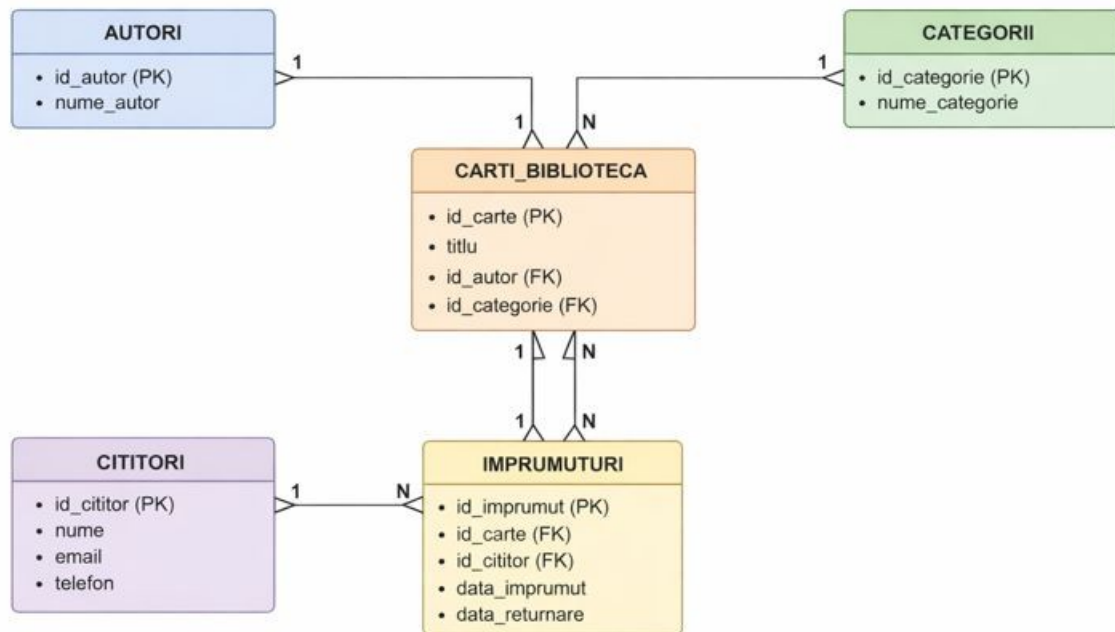
TABEL: CITITORI

ID_Cititor → Nume, Email

TABEL: IMPRUMUTURI

ID Imprumut → ID_Carte, ID_Cititor, Data Imprumut, Data Returnare

- Fiecare determinant este cheie primară
- Fără dependențe parțiale sau tranzitive



Crearea tabelelor:

```

CREATE TABLE autori (
  id_autor NUMBER PRIMARY KEY,
  nume_autor VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE categorii (
  id_categorie NUMBER PRIMARY KEY,
  nume_categorie VARCHAR2(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE carti (
  id_carte NUMBER PRIMARY KEY,
  titlu VARCHAR2(200) NOT NULL,
  id_autor NUMBER,
  id_categorie NUMBER,
  CONSTRAINT fk_autor FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES autori(id_autor),
  CONSTRAINT fk_categorie FOREIGN KEY (id_categorie) REFERENCES categorii(id_categorie)
);

CREATE TABLE cititori (
  id_cititor NUMBER PRIMARY KEY,
  nume VARCHAR2(100) NOT NULL,
  email VARCHAR2(100) UNIQUE
);

CREATE TABLE imprumuturi (
  id_imprumut NUMBER PRIMARY KEY,
  id_carte NUMBER,
  id_cititor NUMBER,
  data_imprumut DATE,
  data_returnare DATE,
  CONSTRAINT fk_carte FOREIGN KEY (id_carte) REFERENCES carti(id_carte),
  CONSTRAINT fk_cititor FOREIGN KEY (id_cititor) REFERENCES cititori(id_cititor) ON DELETE CASCADE; -- permite stergerea cititorului si a imprumuturilor care depind de acesta
);

```

Modificare structura tabel (ALTER):

- exemplu pentru tabelul cititori:

ALTER TABLE cititori ADD telefon VARCHAR2(20);

- înainte:

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key
CITITORI	ID_CITITOR	NUMBER	22	-	-	1
	NUME	VARCHAR2	100	-	-	-
	EMAIL	VARCHAR2	100	-	-	-

- după

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key
CITITORI	ID_CITITOR	NUMBER	22	-	-	1
	NUME	VARCHAR2	100	-	-	-
	EMAIL	VARCHAR2	100	-	-	-
	TELEFON	VARCHAR2	20	-	-	-

Redenumire tabel:

comanda: `RENAME carti TO carti_biblioteca;`

- înainte:

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key
CARTI	ID_CARTE	NUMBER	22	-	-	1
	TITLU	VARCHAR2	200	-	-	-
	ID_AUTOR	NUMBER	22	-	-	-
	ID_CATEGORIE	NUMBER	22	-	-	-

- după:

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key
CARTI_BIBLIOTECA	ID_CARTE	NUMBER	22	-	-	1
	TITLU	VARCHAR2	200	-	-	-
	ID_AUTOR	NUMBER	22	-	-	-
	ID_CATEGORIE	NUMBER	22	-	-	-

Verificarea existenței tabelelor și a structurii:

Listare tabele:

```
SELECT table_name FROM user_tables;
```

TABLE_NAME
AUTORI
BONUS
CARTI_BIBLIOTECA
CATEGORII
CITITORI
COUNTRIES
DEPARTMENTS
DEPT
EMP
EMPLOYEES

Structura tabelului:

- comanda: DESC carti_biblioteca;

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
CARTI_BIBLIOTECA	ID_CARTE	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	TITLU	VARCHAR2	200	-	-	-	-	-	-
	ID_AUTOR	NUMBER	22	-	-	-	✓	-	-
	ID_CATEGORIE	NUMBER	22	-	-	-	✓	-	-

Constrângeri:

- comanda: SELECT constraint_name, constraint_type, table_name
FROM user_constraints
WHERE table_name = 'CARTI_BIBLIOTECA';

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	TABLE_NAME
SYS_C00191729978	C	CARTI_BIBLIOTECA
SYS_C00191729979	P	CARTI_BIBLIOTECA
FK_AUTOR	R	CARTI_BIBLIOTECA
FK_CATEGORIE	R	CARTI_BIBLIOTECA

Alte obiecte: view sinonim, index

```
CREATE VIEW vw_imprumuturi_active AS

SELECT c.titlu, ci.nume, i.data_imprumut

FROM imprumuturi i

JOIN carti_biblioteca c ON i.id_carte = c.id_carte

JOIN cititori ci ON i.id_cititor = ci.id_cititor

WHERE i.data_returnare IS NULL;
```

```
CREATE INDEX idx_titlu ON carti_biblioteca(titlu);

CREATE SYNONYM carti FOR carti_biblioteca;

SELECT object_name, object_type FROM user_objects;
```

Prelucrarea datelor:

Insert:

```
INSERT ALL
  INTO carti_biblioteca (id_carte, titlu, id_autor, id_categorie) VALUES (1, 'Poezii', 1, 5)
  INTO carti_biblioteca (id_carte, titlu, id_autor, id_categorie) VALUES (2, 'Amintiri din copilărie', 2, 1)
  INTO carti_biblioteca (id_carte, titlu, id_autor, id_categorie) VALUES (3, 'Un veac de singurătate', 3, 2)
  INTO carti_biblioteca (id_carte, titlu, id_autor, id_categorie) VALUES (4, 'Harry Potter și Piatra Filozofală', 4, 3)
  INTO carti_biblioteca (id_carte, titlu, id_autor, id_categorie) VALUES (5, '1984', 5, 4)
  INTO carti_biblioteca (id_carte, titlu, id_autor, id_categorie) VALUES (6, 'Capra cu trei iezi', 2, 1)
SELECT * FROM dual;
```

ID_CARTE	TITLU	ID_AUTOR	ID_CATEGORIE
1	Poezii	1	5
2	Amintiri din copilărie	2	1
3	Un veac de singurătate	3	2
4	Harry Potter și Piatra Filozofală	4	3
5	1984	5	4
6	Capra cu trei iezi	2	1

Update, folosind sinonimul "carti" asignat pentru "carti_biblioteca":

```
UPDATE carti
SET titlu = 'Poezii Complete'
WHERE id_carte = 1;
```

ID_CARTE	TITLU	ID_AUTOR	ID_CATEGORIE
1	Poezii Complete	1	5
2	Amintiri din copilarie	2	1
3	Un veac de singurătate	3	2

Delete:

-stergerea cititorilor;

-DELETE FROM cititori WHERE id_cititor = 1;

- înainte:

ID_CITITOR	NUME	EMAIL	TELEFON
2	Maria Ionescu	maria.ionescu@gmail.com	0733555666
3	Andrei Vasilescu	andrei.vasilescu@gmail.com	0744666777
4	Elena Georgescu	elena.georgescu@gmail.com	0755777888
1	Ion Popescu	ion.popescu@gmail.com	0722333444

- după:

ID_CITITOR	NUME	EMAIL	TELEFON
2	Maria Ionescu	maria.ionescu@gmail.com	0733555666
3	Andrei Vasilescu	andrei.vasilescu@gmail.com	0744666777
4	Elena Georgescu	elena.georgescu@gmail.com	0755777888

Actualizare data returnare cărți;

UPDATE imprumuturi
SET data_returnare = DATE '2026-02-15'
WHERE id_imprumut = 2;

- înainte:

ID_IMPRUMUT	ID_CARTE	ID_CITITOR	DATA_IMPRUMUT	DATA_RETURNARE
2	2	2	1/5/2026	-
3	3	3	12/20/2025	12/30/2025
5	5	4	12/25/2025	1/5/2026

- după:

ID_IMPRUMUT	ID_CARTE	ID_CITITOR	DATA_IMPRUMUT	DATA_RETURNARE
2	2	2	1/5/2026	2/15/2026
3	3	3	12/20/2025	12/30/2025
5	5	4	12/25/2025	1/5/2026

Actualizarea unui rând daca exista deja sau introduce unul nou daca nu exista folosind comanda merge:

MERGE INTO carti_biblioteca c
USING (SELECT 1 id_carte, 'Poezii Editate' titlu FROM dual) s

```

ON (c.id_carte = s.id_carte)
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET c.titlu = s.titlu
WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (id_carte, titlu) VALUES (s.id_carte, s.titlu);

```

- înainte:

ID_CARTE	TITLU	ID_AUTOR	ID_CATEGORIE
1	Poezii	1	5
2	Aminții din copilărie	2	1
3	Un veac de singurătate	3	2
4	Harry Potter și Piatra Filozofală	4	3
5	1984	5	4
6	Capra cu trei iezi	2	1

- după:

ID_CARTE	TITLU	ID_AUTOR	ID_CATEGORIE
1	Poezii Editate	1	5
2	Aminții din copilărie	2	1
3	Un veac de singurătate	3	2
4	Harry Potter și Piatra Filozofală	4	3
5	1984	5	4
6	Capra cu trei iezi	2	1

Interogări complexe:

-afisarea cartilor neimprumutate:

```

SELECT c.titlu
FROM carti_biblioteca c
LEFT JOIN imprumuturi i ON c.id_carte = i.id_carte
WHERE i.id_imprumut IS NULL;

```

TITLU
Capra cu trei iezi
Poezii Editate
Harry Potter și Piatra Filozofală

- cititori care au împrumuturi nereturnate

```

SELECT DISTINCT ci.nume
FROM cititori ci
JOIN imprumuturi i ON ci.id_cititor = i.id_cititor
WHERE i.data_returnare IS NULL;

```

NUME
Elena Georgescu

- selectarea
cartilor imprumutate în ultimele 30 de zile


```
SELECT c.titlu, i.data_imprumut
FROM carti_biblioteca c
JOIN imprumuturi i ON c.id_carte = i.id_carte
WHERE i.data_imprumut >= SYSDATE - 30;
```

TITLU	DATA_IMPRUMUT
Amintiri din copilărie	1/5/2026
Un veac de singurătate	12/20/2025
Harry Potter și Piatra Filozofală	1/8/2026
1984	12/25/2025

- afisarea numarului de cărți pe categorii:

```
SELECT cat.nume_categorie, COUNT(c.id_carte) nr_carti
FROM categorii cat
JOIN carti_biblioteca c ON cat.id_categorie = c.id_categorie
GROUP BY cat.nume_categorie
HAVING COUNT(c.id_carte) > 0;
```

NUME_CATEGORIE	NR_CARTI
Fantezie	1
Poezie	1
Literatura Română	2
Literatura Străină	1
Science Fiction	1